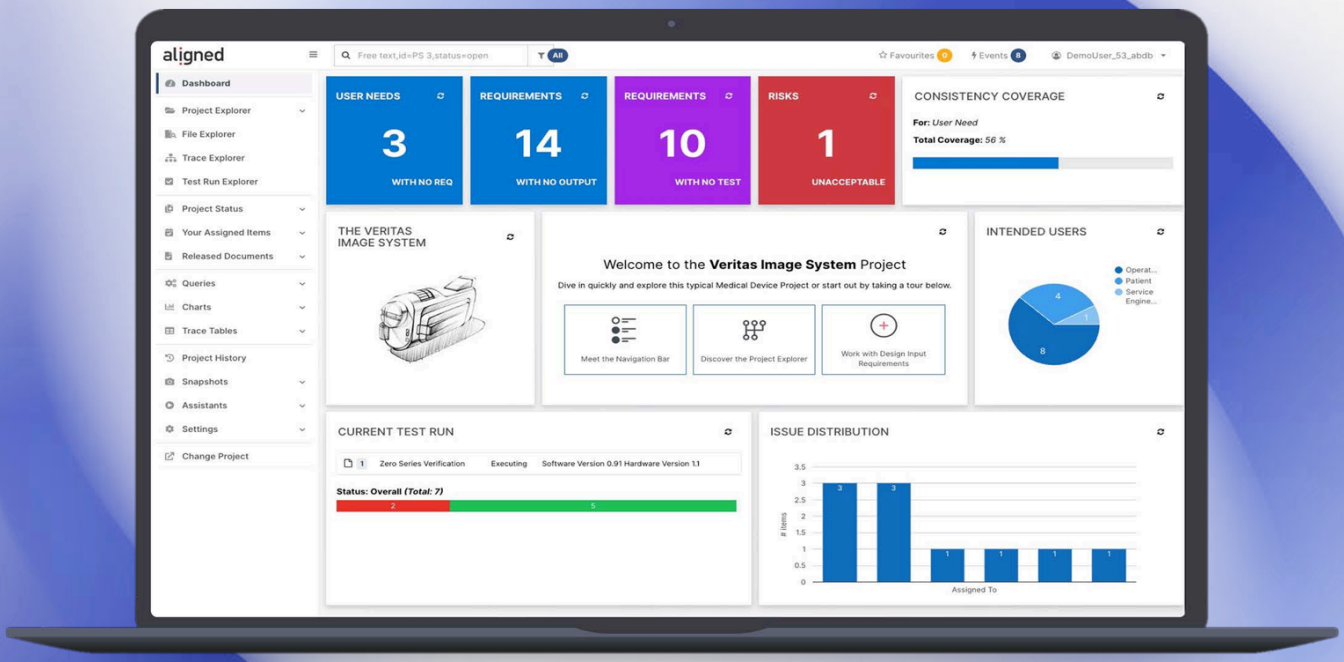
aligned

Le guide de préparation réglementaire MedTech

Comment les responsables Qualité, Affaires réglementaires et Ingénierie transforment des dossiers techniques fragmentés en une conformité réglementaire continue.



Là où les équipes MedTech se retrouvent bloquées

Vous avez une équipe solide. Un SMQ qui fonctionne. Vous avez réussi votre dernier audit. Alors pourquoi le développement semble-t-il avancer si lentement ? Pourquoi la confiance dans la documentation réglementaire produite est-elle si faible ? Pourquoi la préparation des soumissions tourne-t-elle à la course contre la montre ?

Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de gestion de votre dossier technique : des fichiers Word dispersés, des matrices Excel, des systèmes déconnectés et la mémoire de deux ou trois personnes qui savent comment tout s'articule. Modifiez un élément, et vous ne pouvez plus dire avec certitude ce qui vient d'être cassé ailleurs. Le véritable adversaire n'a jamais été votre équipe. C'est la fragmentation de votre dossier technique.

La vérité qui dérange

Vous en conviendrez sûrement : votre risque de non-conformité n'est pas un problème de compétences. C'est un problème de système. Un résultat d'audit n'est valable que tant que rien ne change. Chaque modification de vos processus, de votre documentation, de vos systèmes ou de votre organisation peut affecter votre état de conformité. C'est pourquoi la réussite de votre dernier audit en dit peu sur votre capacité à affronter un audit inopiné lundi prochain.

Ce guide présente une approche qui fait de la conformité non plus une contrainte réactive, mais un sous-produit naturel de votre travail quotidien.

À qui s'adresse ce guide

Votre équipe est-elle concernée ?

- ✓ Vous dirigez la Qualité, les Affaires réglementaires ou l'Ingénierie chez un fabricant de dispositifs médicaux
- ✓ Vous travaillez sous le régime du MDR/IVDR européen, du QSR/QMSR de la FDA, de l'ISO 13485 ou de l'IEC 62304/82304
- ✓ La documentation de votre dossier technique se trouve principalement dans Word, Excel et des lecteurs partagés
- ✓ Vous voulez une conformité continue, et non une conformité reconstruite avant chaque audit ou soumission
- ✓ Vous vous préparez à passer à l'échelle sur plusieurs produits, sites ou marchés

Quand ce n'est peut-être pas votre priorité actuelle :

- – Vous êtes encore en phase de pré-développement, sans obligations de maîtrise de la conception
- – Vous ne développez que des produits non réglementés
- – Vous attendez que la conformité se gère d'elle-même, sans rien changer à votre façon de travailler

Le coût de l'inaction

Le coût de l'inaction se déguise en « business as usual ». Rares sont les organisations qui choisissent délibérément un processus de conformité inefficace. Le travail manuel devient routinier, la documentation dupliquée devient acceptée, et la préparation récurrente des audits est célébrée comme un exploit héroïque, au lieu d'être reconnue pour ce qu'elle est : un échec de conformité.

« On s'est toujours débrouillés avec Word et Excel. »

Biotronik Vascular Intervention utilisait plusieurs outils déconnectés en parallèle de rapports Word redondants, ce qui imposait un travail de reprise manuel constant aux équipes Risques et aux ingénieurs en maîtrise de la conception. Dès que la maîtrise de la conception et la gestion des risques ont été réunies dans un même système, les doublons ont disparu et la cohérence a progressé.

« Changer d'outil ne ferait que ralentir l'équipe. »

C'est l'inverse qui s'est produit. Les nouveaux utilisateurs ont rapidement pris leurs marques dans un système facile à utiliser et sont vite devenus productifs, selon Sascha Miskovic, Senior Principal Design Control Engineer.

« Ça ne passera jamais à l'échelle sur l'ensemble de nos produits. »

Après avoir migré ses données historiques, l'équipe utilise désormais des projets liés pour réutiliser les données à grande échelle, avec une forte intégrité des données, une maîtrise des modifications automatisée et une piste d'audit complète et cohérente sur l'ensemble du cycle de vie.

Word et Excel plafonnent votre croissance

Il existe une phase où gérer son dossier technique à la main reste faisable. L'équipe est petite, les produits peu nombreux, et une ou deux personnes peuvent porter dans leur tête l'intégralité du contenu de la documentation technique. Mais cette phase prend fin. Elle s'achève lorsque votre entreprise commence à croître. Votre équipe s'agrandit. Votre portefeuille de produits s'élargit, vos produits se déclinent en variantes, les réglementations évoluent et les attentes en matière de qualité changent. La documentation technique compte alors des centaines, voire des milliers de documents en constante évolution, impossibles à suivre pour une seule personne.

L'approche manuelle échoue rarement de manière spectaculaire. Elle se dégrade en silence, une petite lacune après l'autre, jusqu'à ce qu'un audit la mette au grand jour. L'ironie : c'est le succès même de votre entreprise qui rend intenable une documentation technique fondée sur Word et Excel.

Cinq conséquences du maintien d'une approche manuelle

1. Chaque modification peut casser votre dossier technique en silence

Modifiez une phrase dans un document, et vous ne pouvez pas savoir quelles allégations, quels risques, tests ou résultats viennent de se désynchroniser dans votre dossier technique. La rupture se produit en silence et met en péril votre calendrier de mise sur le marché.

2. La peur du changement remplace discrètement l'innovation

Chaque amélioration a un coût invisible : évaluer et mettre à jour manuellement chaque document concerné. À mesure que cet effort augmente, l'organisation commence à reporter des changements pourtant utiles. Le système documentaire ne soutient plus l'innovation ; il la décourage.

3. Des données dispersées sont des données vulnérables

Lorsque le même contenu se trouve dans trois fichiers, sur deux disques durs et dans cinq fils d'e-mails, chaque copie devient une source de divergence. Si vous ne pouvez pas dire où se trouve la version de référence, personne ne peut être sûr de travailler avec les bonnes informations.

4. Votre accès au marché ne tient qu'à une démission

La seule personne qui se souvient pourquoi une exigence est formulée d'une certaine manière, comment les traces sont modélisées ou comment la probabilité d'un risque est cotée représente, malgré son expertise, un point de fragilité. Quand elle part, la mémoire de l'organisation part avec elle.

5. Copier-coller des documents est le meilleur moyen de multiplier les erreurs

Copier et renommer un fichier de documentation technique existant donne l'impression d'un démarrage rapide. En réalité, c'est un transfert irréfléchi, en un seul clic, de toutes les lacunes, incohérences et erreurs vers le projet suivant : tout le contraire de l'institutionnalisation des bonnes pratiques.

La question à se poser

Une documentation technique invalide ou incohérente est votre principal obstacle à une conformité réglementaire continue. Dans le pire des cas : accès au marché retardé, sources de revenus reportées et réexamens coûteux par l'organisme notifié.

Imaginez les mois d'attente auprès de l'organisme notifié pendant que vos concurrents, qui ont bâti une véritable conformité continue, soumettent plus vite, défendent leurs dossiers à la demande et réutilisent des données éprouvées dans tout leur portefeuille. **Vous, vous courez dans tous les sens en vous demandant pourquoi ils avancent alors que vous faites du surplace.**

Passer au numérique ne suffit pas

Toutes les solutions numériques ne résolvent pas le problème de la conformité réglementaire. Certaines entreprises se contentent de remplacer les classeurs papier par des dossiers électroniques. D'autres tentent d'organiser leurs documents plus efficacement. Mais aucune de ces approches n'apporte une véritable conformité réglementaire.

Word et Excel

Numériser des documents en fichiers électroniques crée, au mieux, un système archaïque. Des documents déconnectés ne peuvent pas soutenir un paysage de données interdépendantes. Ici, être prêt pour la réglementation implique de tout reconstruire à chaque fois. Pour la MedTech, c'est l'option la plus faible.
Résultat : la conformité tient jusqu'au premier vrai changement, puis s'effondre.

Lecteur partagé ou GED

Les documents deviennent plus faciles à trouver, à versionner et à approuver, mais les relations entre exigences, risques, vérifications, éléments de sortie de la conception et preuves réglementaires restent ingérables. Le système stocke des fichiers ; il ne gère pas la connaissance d'ingénierie.
Résultat : des fichiers organisés, mais une maîtrise de la conception déconnectée.

ALM ou PLM générique

La traçabilité existe, mais le système et sa structure ne répondent pas aux défis propres à la MedTech. La préparation aux audits reste générique et ne correspond jamais tout à fait aux attentes des autorités.
Résultat : une configuration sans fin, dans un effort coûteux pour plier un outil générique aux besoins les plus élémentaires de la documentation technique MedTech.

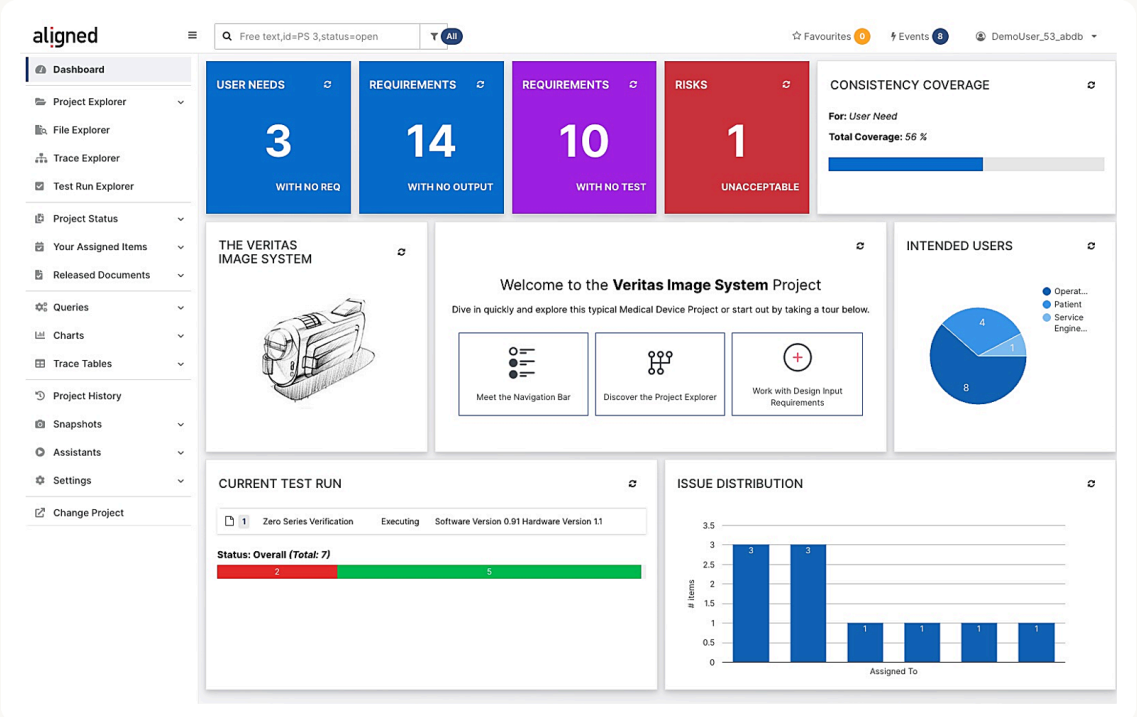
ALM dédié à la MedTech

La traçabilité fonctionne selon des règles et en temps réel, conformément à vos propres règles de SMQ. La conformité est maintenue en continu et vous pouvez la démontrer à la demande, avec la gestion des risques ISO 14971 intégrée dans le même système.
Résultat : un système qui comprend les besoins de la MedTech, réduisant l'effort manuel tout en améliorant la qualité de la documentation technique.

Les quatre approches côte à côte

Les quatre approches en un coup d'œil. Une seule a été conçue pour cette mission.

Approche	Support de la doc. technique	Préparation aux audits	Adéquation MedTech
Word + Excel	Effort manuel, se casse à chaque modification	Reconstruite à chaque fois	Faible
Lecteur partagé / GED	Gestion au niveau du document uniquement	Stockage, sans logique	Insuffisante
ALM / PLM générique	Ne connaît pas la MedTech	Générique	Partielle
ALM dédié à la MedTech	En temps réel, basé sur des règles	Continue, démontrable	Conçu pour cela



Préparation aux audits continue et démontrable : couverture en temps réel dans Aligned Elements.

Pourquoi la conformité MedTech fonctionne différemment : maîtriser la conception, pas les documents

L'idée centrale

Ne faites pas du document l'unité de travail centrale. Gérez les éléments de maîtrise de la conception (Design Controls), pas les documents. Un document est un livrable, un conteneur de données de conception consolidées. La véritable source de vérité est le réseau interconnecté d'exigences, de risques et de vérifications, chacun versionné et maîtrisé individuellement, au sein d'un système unifié qui connaît l'état final visé.

Centré sur les documents (réactif)

- ✕ Cohérence vérifiée à la main, et tardivement
- ✕ Les modifications rompent la cohérence en silence
- ✕ Traçabilité reconstituée en fin de projet
- ✕ Les documents masquent les erreurs et les incohérences

Piloté par la maîtrise de la conception (prêt)

- ✓ Contrôles automatiques, en temps réel
- ✓ L'analyse d'impact montre les effets avant qu'ils ne se produisent
- ✓ La traçabilité est assurée en continu
- ✓ Les documents reflètent des données vérifiées et consolidées

Gérez d'abord les éléments de maîtrise de la conception, puis agrégez-les au besoin dans des documents résistants aux changements. Au lieu de découvrir les problèmes lors d'un audit ou d'une soumission, vous disposez d'une transparence totale et en temps réel sur l'état de cohérence de votre documentation technique, et pouvez corriger les erreurs sur-le-champ.

Auto-diagnostic : laquelle de ces situations vous ressemble ?

Vous vous reconnaissez dans les affirmations ci-dessous ? Alors ce guide est fait pour vous.

01 Vous avez réussi votre dernier audit, mais vous ne pourriez pas honnêtement promettre de réussir un audit inopiné la semaine prochaine.

02 Lorsqu'un document change, vous n'êtes pas vraiment sûr des autres documents implicitement concernés.

03 Préparer un audit signifie des jours, parfois des semaines, de préparation et de nettoyage manuels.

04 Votre matrice de traçabilité vit dans Excel, et quelqu'un la maintient en vie à la main.

05 Si une personne en particulier partait ou devenait indisponible, votre dossier technique serait fragilisé.

06 Les mêmes informations sont copiées-collées dans chaque nouveau produit.

07 La gestion des risques et la conception se trouvent dans des outils distincts, synchronisés à la main.

08 Vous détectez les incohérences lors des revues et des audits, et non au moment où la modification a lieu.

09 Vous savez à quoi ressemble une bonne pratique, mais le nettoyage passe toujours après l'urgence du jour.

10 Vous avez déjà évalué ou acheté un outil logiciel, mais cela n'a rien changé au caractère réactif de votre conformité.

Aucun de nos clients n'avait résolu ces dix points en venant nous voir. La plupart en avaient trois à six en suspens en même temps. C'est normal. Ce sont des problèmes qui se résolvent. Les résoudre, c'est précisément notre métier.

Les quatre croyances qui maintiennent les équipes dans la réactivité

Derrière chaque symptôme se cache une hypothèse. Ces quatre-là sont presque toujours fausses.

Croyance n° 1 : « Il nous faut recruter plus de personnes en assurance qualité. »

Symptôme : l'équipe est surchargée et pourtant toujours en retard.
Diagnostic : le travail consiste en reprises manuelles qu'un système devrait absorber grâce à l'automatisation et à la réutilisation. Plus de bras ne font que maintenir en marche le même processus fragile, centré sur les documents, sans traiter la cause profonde.

Croyance n° 2 : « Il nous faut simplement de meilleurs modèles. »

Symptôme : les documents sont incohérents et longs à produire.
Diagnostic : le document n'est pas le véritable lieu de la maîtrise. Tant que les éléments de maîtrise de la conception ne sont pas gérés comme des données connectées, de plus beaux modèles ne feront que masquer la dette réglementaire sous-jacente derrière une présentation plus soignée.

Croyance n° 3 : « On fera le ménage dans la documentation avant l'audit. »

Symptôme : le rush à chaque cycle.
Diagnostic : une conformité continue ne peut pas être obtenue par des nettoyages périodiques. Les organisations confondent souvent les efforts exceptionnels déployés pour rétablir la conformité avec l'excellence opérationnelle. En réalité, la véritable excellence consiste à concevoir des systèmes qui restent conformes sans nécessiter d'interventions extraordinaires.

Croyance n° 4 : « Un ALM ou PLM générique fera l'affaire. »

Symptôme : un système est en place, mais la conformité reste un travail manuel.
Diagnostic : les systèmes génériques ne répondent pas aux défis propres à la MedTech. Sans fonctionnalités natives de gestion des risques ISO 14971, de maîtrise de la conception conforme à l'IEC 62304, d'artefacts d'aptitude à l'utilisation IEC 62366 et de structure de dossier technique conforme à l'ISO 13485/MDR, vous finissez par reconstruire vous-même la logique MedTech.

À quoi ressemble un système de conformité continue

Toutes les équipes qui restent prêtes en permanence sont construites de la même manière. Cinq leviers, dans l'ordre. Il suffit d'en négliger un pour limiter tous les autres.

01. Un état final conforme défini

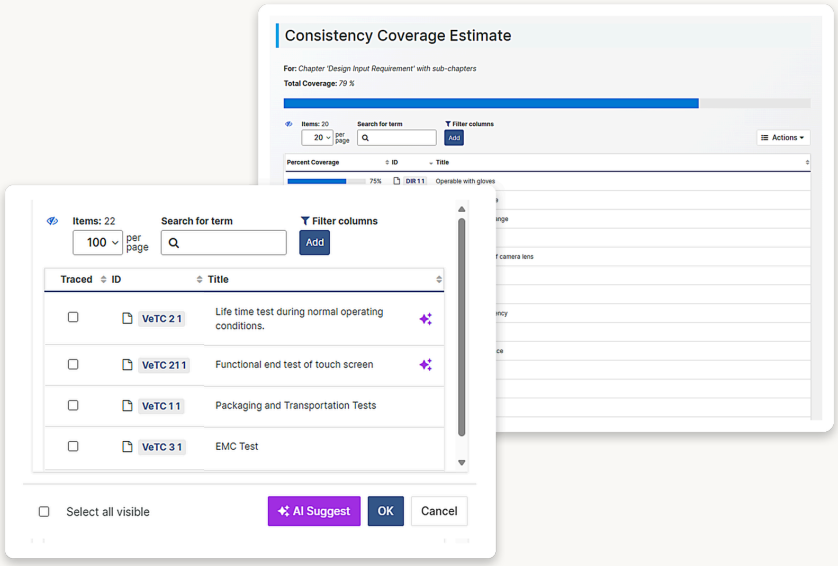
Vous définissez en amont ce que signifie « complet et conforme » : le dossier technique au format STED, la structure de maîtrise de la conception, la traçabilité attendue, le tout en cohérence avec vos procédures (SOP) et votre processus de développement, et soutenu par ceux-ci. En définissant cet état final souhaité dans votre système de maîtrise de la conception, vous permettez une mesure automatisée et continue par rapport à cet objectif.

02. La maîtrise de la conception comme source unique de vérité

Le cœur de votre saisie de données doit reposer sur des éléments de maîtrise de la conception individuels et stockés de manière centralisée, et non sur des documents. Lorsqu'ils sont versionnés, gérés et connectés, les analyses d'impact, l'analyse automatisée des écarts et les pistes d'audit conformes à la FDA 21 CFR Part 11 en découlent naturellement, sans effort supplémentaire.

03. Une traçabilité en temps réel, assistée par l'IA

Tracez en temps réel avec l'aide de l'IA pour les suggestions et des règles fondées sur les données pour la détection des écarts, en appliquant les règles de traçabilité propres à votre entreprise. La traçabilité évolue au fil du cycle de vie de votre produit et est vérifiée en continu par rapport à l'état final défini, avec à la clé une transparence totale et des suggestions automatiques pour combler les écarts.



Traçabilité en temps réel avec suggestions de l'IA dans Aligned Elements.

04. Gestion des risques ISO 14971 intégrée

Le risque oriente la conception et la conception oriente le risque, et les bénéfices sont considérables lorsque les deux sont gérés dans le même système : aucune synchronisation manuelle, rien qui ne se perde dans le transfert de données, une terminologie et des règles cohérentes dans l'ensemble de la maîtrise de la conception, et une charge de travail réduite à la clé.

05. Contrôles de cohérence en temps réel et intégrations système

Le système recherche en continu les lacunes, les erreurs, les signatures manquantes, les traces suspectes, les éléments non revus et les liens rompus, et se connecte de manière transparente à vos outils d'ingénierie existants pour exploiter les informations de conception déjà disponibles, sans avoir à déplacer les données.



Gestion des risques ISO 14971 intégrée : du modèle de dangers à la matrice des risques.

Par où commencer, selon votre situation

Mettre en place un système de maîtrise de la conception est un parcours. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Selon la situation actuelle de votre organisation, commencez là où cela vous convient le mieux.

Étape A : aucun état final conforme défini

L'état final est écrit entre les lignes de votre SMQ et de votre processus de développement. Analysez ces éléments et identifiez les types d'éléments de maîtrise de la conception ainsi que leurs relations attendues. Mettez-vous d'accord sur ce que signifie « complet et conforme » à chaque étape du cycle de vie de votre produit. Établissez la structure de dossier technique que vous visez.

Étape B : état final défini, testez-le dans un projet pilote

Menez une mise en œuvre pilote de votre système de maîtrise de la conception sur un projet petit ou nouveau. Laissez des personnes de chaque phase du cycle de vie l'essayer et le tester. Adaptez les configurations, les workflows et les modèles pour tirer le meilleur parti du mode de fonctionnement de votre organisation.

Étape C : pilote validé, préparez maintenant l'organisation

Scindez la formation de votre organisation en deux : formez votre équipe à l'outil et à votre méthodologie de documentation technique. L'éditeur peut enseigner les fonctionnalités de l'outil. Seule votre organisation peut enseigner la logique de votre processus de maîtrise de la conception et la manière de l'appliquer en pratique. Déployez ensuite par phases.

Étape D : système déployé, il faut un responsable

Mettez en place une gouvernance proactive. Soyez attentif aux retours des utilisateurs, faites évoluer le système en fonction des nouveaux besoins du marché et des évolutions technologiques, et suivez le rythme des changements de réglementations et de normes, afin que la conformité reste continue.

La conformité continue au quotidien

Un mardi matin, une exigence change. Dans un monde documentaire, cette modification invalide discrètement quatre mesures de maîtrise des risques et six tests de vérification, et personne ne s'en aperçoit avant l'audit.

Dans un système de conformité continue, dès que l'exigence change, les contrôles de cohérence en temps réel signalent précisément ce qui a bougé et l'impact évalué. L'utilisateur est informé des risques et des tests concernés, les traite en quelques minutes, et la piste d'audit reste complète et cohérente à tout moment. Les revues vont plus vite car l'information est déjà là. L'équipe peut consacrer son temps à l'innovation plutôt qu'à la chasse aux problèmes.

C'est toute la différence entre espérer être prêt et savoir que vous l'êtes. La conformité n'est plus un événement auquel on se prépare, mais un état continu que l'on maintient avec un effort minimal.

La preuve par l'exemple : relier les éléments de maîtrise de la conception

Biotronik Vascular Intervention a transformé son processus de maîtrise de la conception, passant d'outils déconnectés et de documents Word maintenus manuellement à un système intégré unique couvrant les exigences, la gestion des risques, la vérification et la maîtrise des modifications. Le résultat n'a pas été simplement un nouvel outil logiciel, mais un système de maîtrise de la conception qui a amélioré la cohérence, éliminé la documentation redondante, permis une réutilisation des données à grande échelle entre projets et instauré une piste d'audit complète tout au long du cycle de vie du produit.

Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent à partir d'une source unique de vérité au lieu de réconcilier manuellement des informations réparties dans plusieurs systèmes. La maîtrise automatisée des modifications et la traçabilité de bout en bout ont considérablement réduit la charge administrative tout en améliorant l'intégrité des données et la préparation aux audits. Les nouveaux membres de l'équipe deviennent rapidement productifs, ce qui permet à l'organisation de croître sans porter le fardeau d'une documentation fragmentée.

> *« L'efficacité passe par la cohérence et la réutilisation des données sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Avec une source de données unique, nous bénéficions d'une forte intégrité des données, d'une maîtrise des modifications automatisée et intégrée, et d'une piste d'audit complète et cohérente de toutes nos actions. »*
>
> – **Sascha Miskovic**, Senior Principal Design Control Engineer, Biotronik Vascular Intervention

De la théorie à la pratique

Vous connaissez désormais les leviers, la manière de traiter ce problème et l'ordre dans lequel travailler. Passons maintenant au concret. Voyons comment appliquer cette approche à votre dispositif, à votre SMQ et à votre équipe.

Les questions que nos clients nous posent le plus souvent après cette lecture :

- ✓ Quel état final de conformité correspond à la classe de notre dispositif et à nos marchés cibles ?
- ✓ Où perdons-nous exactement de la cohérence aujourd'hui, et comment le rendre visible ?
- ✓ Comment intégrer notre documentation existante sans tout refaire ?
- ✓ À quoi ressemble un projet pilote réaliste pour nous ?
- ✓ Comment déployer sans perturber les projets en cours ?
- ✓ Comment maintenir une conformité continue à mesure que la réglementation évolue ?

Si ces questions vous préoccupent, il existe un moyen d'y répondre pour votre situation précise.

Réservez votre présentation des bonnes pratiques de 20 minutes

Nous prenons l'un de vos scénarios réels MDR ou FDA, modifions une exigence en direct et vous montrons précisément ce qui bouge, ce qui casse et ce qui reste conforme de lui-même. Pas de discours commercial générique. Vos workflows, vos questions, des réponses concrètes.

RÉSERVER UNE DÉMO GRATUITE

www.aligned.ch

Conclusion

Ne vous compliquez pas la tâche.

Il existe des fabricants de dispositifs médicaux dont les produits ne sont pas meilleurs que les vôtres, et qui pourtant soumettent plus vite et défendent leurs dossiers à la demande.

Le problème, ce n'est pas votre équipe. Le problème, ce n'est pas votre SMQ sur le papier. Le problème, c'est que vous restez conforme sans système dédié, conçu pour la conformité réglementaire MedTech.

Une conformité réglementaire continue est à votre portée. La technologie existe, elle est opérationnelle en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois, et elle est rentabilisée dès le premier cycle d'audit.

Le choix vous appartient. Vous pouvez commencer ici, dès maintenant.

Réservez votre présentation

Découvrez en direct comment fonctionne la conformité réglementaire continue avec vos propres workflows MDR/FDA.

RÉSERVER UNE DÉMO GRATUITE

www.aligned.ch · info@aligned.ch · +41 (0)44 312 50 20

À propos d'Aligned Elements

Aligned Elements est un logiciel de gestion du cycle de vie des applications (ALM) spécialement conçu pour les fabricants de dispositifs médicaux. Adopté par des entreprises de dispositifs médicaux de premier plan dans le monde entier, Aligned Elements fournit des matrices de traçabilité en temps réel, des analyses d'impact et des analyses de cohérence en temps réel, ce qui facilite la démonstration de la conformité et de la maturité de la maîtrise de la conception auprès des auditeurs et des organismes notifiés.

Site web : www.aligned.ch
E-mail : info@aligned.ch
Téléphone : +41 (0)44 312 50 20
YouTube : youtube.com/@alignedelements6244

aligned